

BAB 5

PENERAPAN INTEGRAL + GEOGEBRA

5.1 Luas Permukaan Benda Putar

Ketika kurva yang terletak pada bidang diputar mengelilingi garis pada bidang tersebut, akan terbentuk permukaan putar. (Meldi et al., 2022) Terdapat dua jenis pemutaran:

1. Pemutaran Mengelilingi Sumbu X

Misalkan kurva $y = f(x)$ diputar mengelilingi sumbu X. Luas permukaan benda hasil perputaran dapat dihitung dengan rumus:

$$A = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

2. Pemutaran Mengelilingi Sumbu Y

Misalkan kurva $x = g(y)$ diputar mengelilingi sumbu Y. Luas permukaan benda hasil perputaran dapat dihitung dengan rumus:

$$A = 2\pi \int_c^d g(y) \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

Contoh Soal Luas Permukaan Benda Putar

1. Tentukan luas permukaan benda putar dengan kurva $y = \sqrt{x}$ diputar mengelilingi sumbu X!

Penyelesaian:

Diketahui $y = \sqrt{x}$ dan $a = 1$.

Luas permukaan (A):

$$A = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

$$y = \sqrt{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$A = \int_a^b 2\pi \sqrt{x} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2} dx$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4x}}$$

$$A = \int_a^b 2\pi\sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$

$$A = 70$$

2. Tentukan luas permukaan yang terbentuk apabila kurva $x = \sqrt{y}$, $0 \leq y \leq 1$ diputar mengelilingi sumbu Y!

Penyelesaian: Diketahui $x = \sqrt{y}$ dan $0 \leq y \leq 1$.

Luas permukaan (A):

$$A = 2\pi \int_0^1 \sqrt{y} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{y}}\right)^2} dy$$

$$A = 2\pi \int_0^1 \sqrt{y} \sqrt{1 + \frac{1}{4y}} dy$$

$$A = \pi \int_1^5 \sqrt{u} \cdot \frac{du}{4}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \int_1^5 \sqrt{u} du$$

$$A = \frac{\pi}{4} \int_1^5 u^{1/2} du$$

$$5^{3/2} = 5 \times \sqrt{5} = 5 \times 2.236 = 11.18$$

$$A = \frac{\pi}{6} (11.18 - 1)$$

$$A = \frac{\pi}{6} \times 10.18$$

$$A = 5.32$$

(Azaka et al., 2021)

Geogebra untuk Menghitung Luas Permukaan Benda Putar

Geogebra adalah aplikasi matematika yang dapat membantu menghitung dan memvisualisasikan luas permukaan benda putar dengan lebih mudah.

5.2 APLIKASI GEOGEBRA

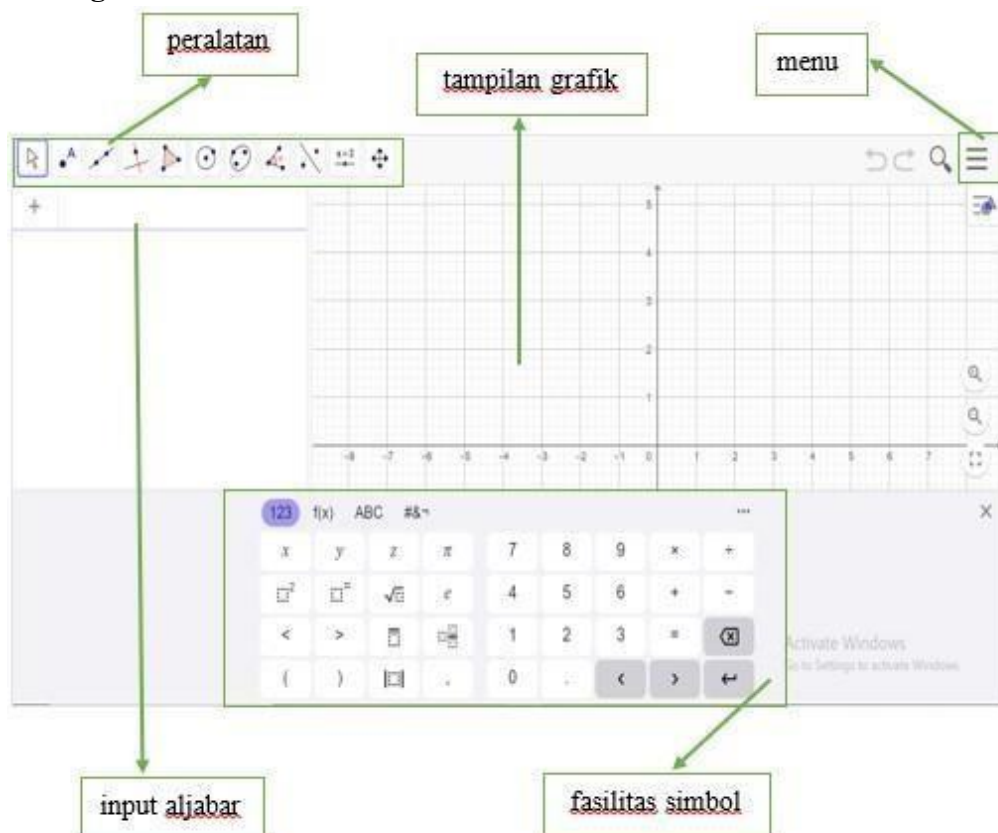
Geogebra dikembangkan oleh Markus Hohenwarter (24 Juni 1976) mulai tahun 2001. Menurut Hohenwarter (2008), Geogebra adalah program komputer untuk membelajarkan matematika khususnya geometri dan aljabar. Program ini dapat digunakan dengan bebas dan dapat diunduh dari www.geogebra.com. Program geogebra ini sangat terkenal, sehingga kerap dikunjungi dan

telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, baik oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan yang berkepentingan menggunakannya. (Meilasari, 2022) Beberapa manfaat aplikasi Geogebra sebagai berikut:

- a) Dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti, bahkan yang rumit.
- b) Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi yang dapat memberikan pengalaman visual dalam memahami konsep geometri.
- c) Dapat dimanfaatkan sebagai bahan balikan/evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan geometri yang telah dibuat memang benar.
- d) Mempermudah untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri.

Geogebra Interface

Penggunaan Geogebra untuk Menentukan Volume Benda Putar



Contoh penggunaan geogebra:

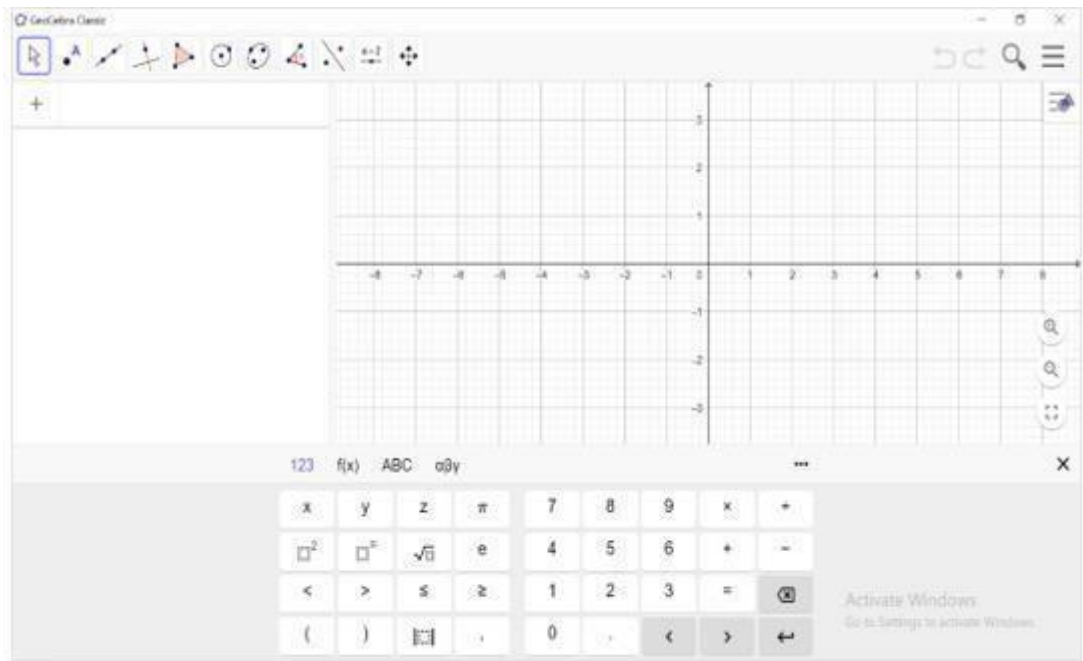
Tentukan volume benda putar yang terjadi apabila daerah yang dibatasi oleh kurva $f(x) = \frac{3}{\sqrt{2x}}$ diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360 derajat batas integral 1 sampai 4.

Dengan menggunakan geogebra, kita dapat mengerjakan dengan langkah-langkah berikut:

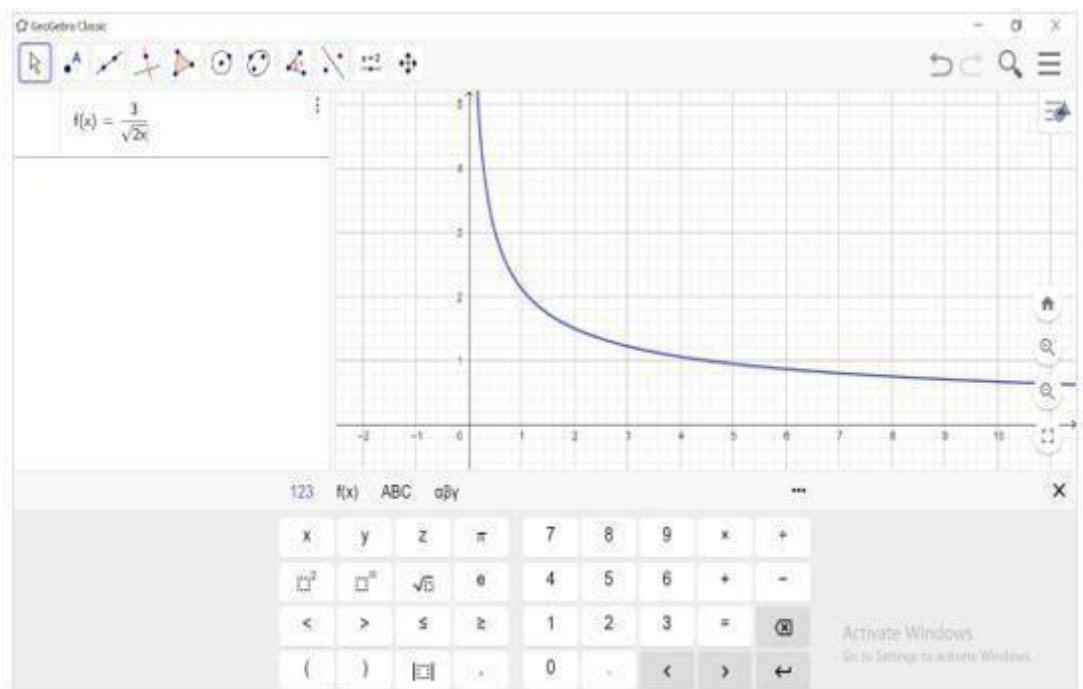
1.) Buka lembar kerja geogebra.



Maka akan muncul tampilan seperti dibawah.



2.) Ketik $f(x) = \frac{3}{\sqrt{2x}}$ lalu tekan enter.



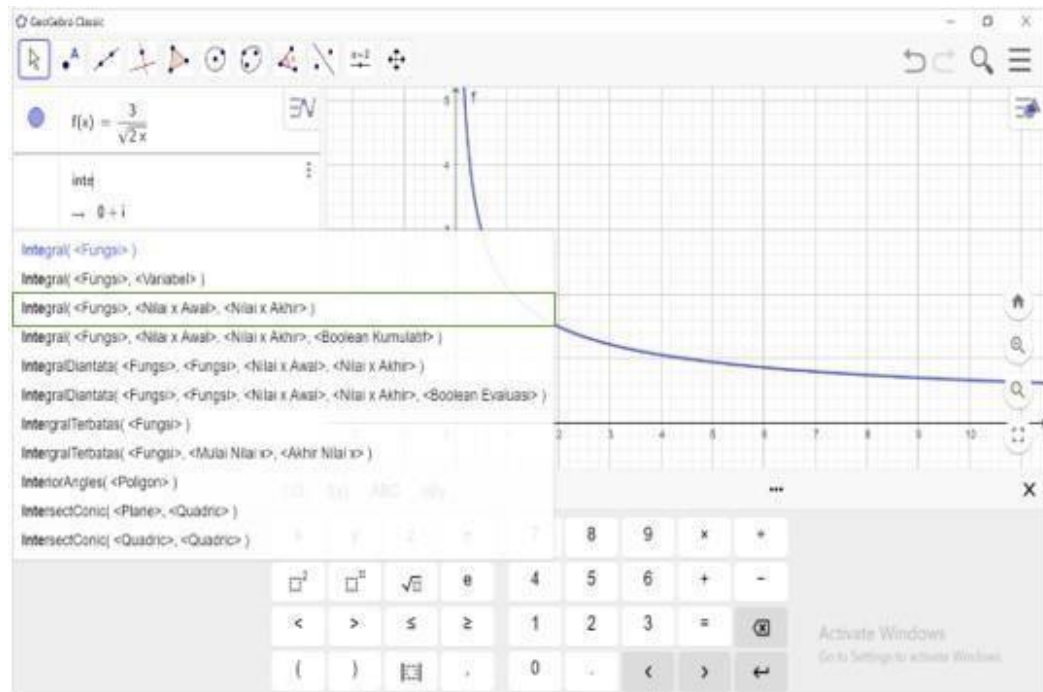
3.) Membuat daerah yang di Batasi integral tertentu agar kita dapat mengetahui daerah mana yang akan dilihat volume benda putar yaitu dengan cara ketik integral pada input lalu pilih baris yang ketiga.

Setelah itu ganti dengan:

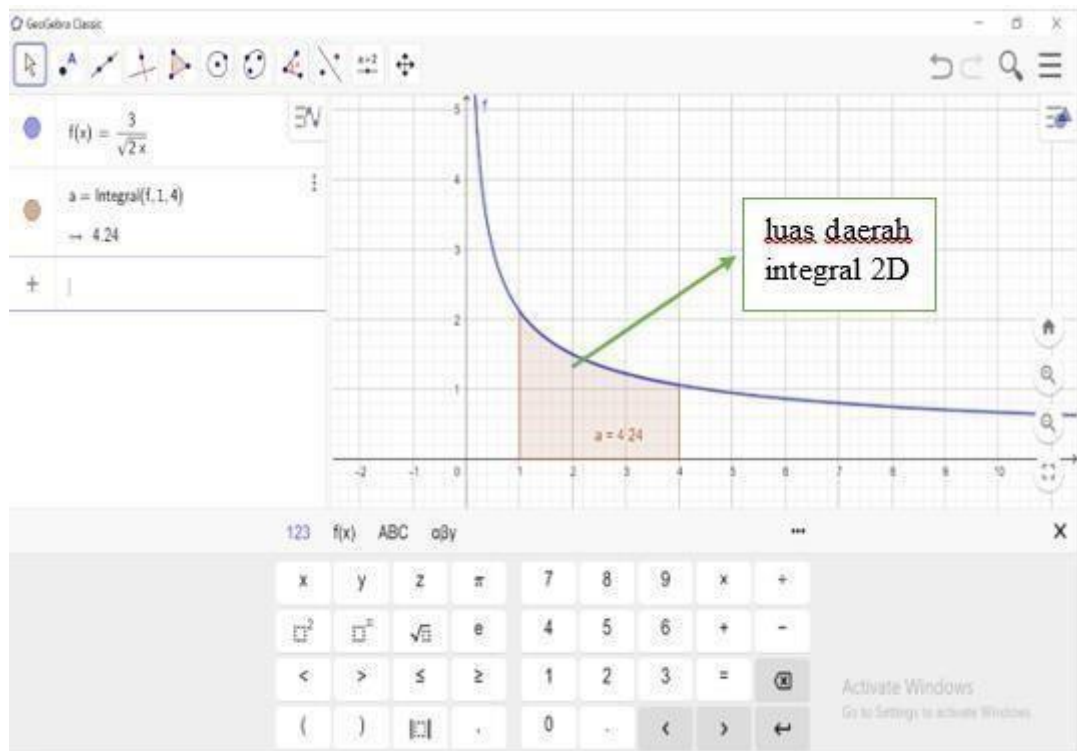
Fungsi $\rightarrow f$

Nilai x Awal $\rightarrow 1$

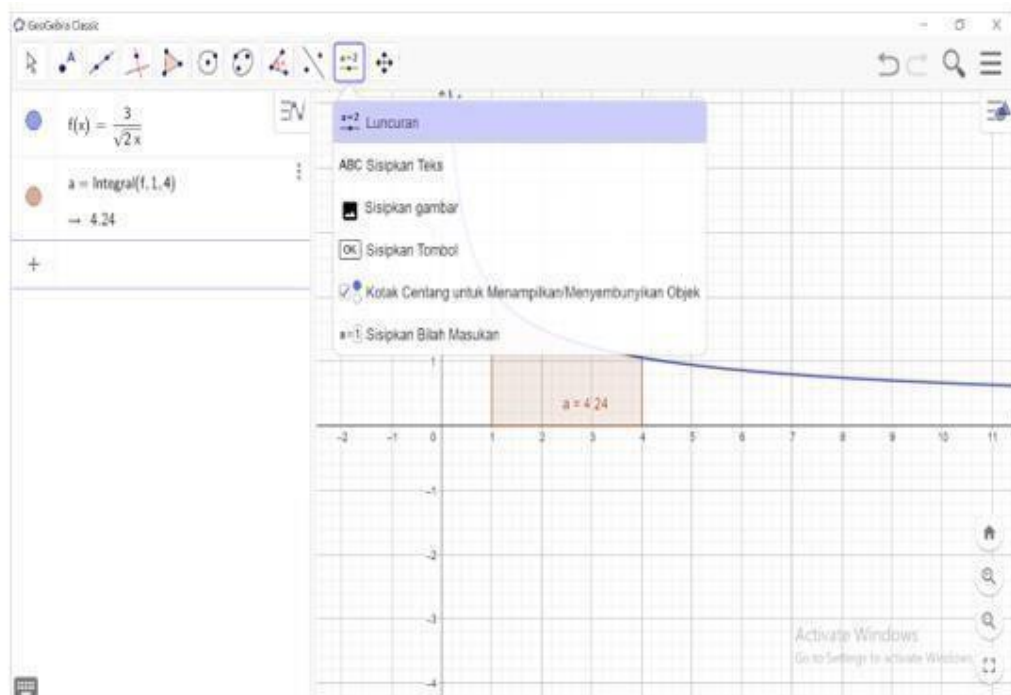
Nilai x Akhir $\rightarrow 4$ lalu tekan enter.



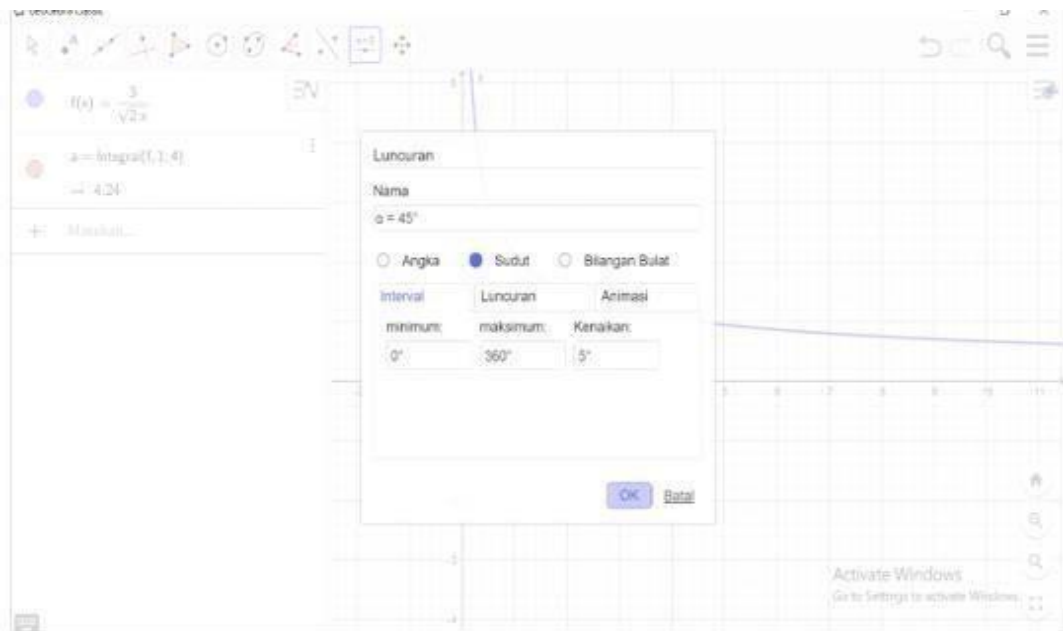
Sehingga akan menjadi seperti di bawah ini



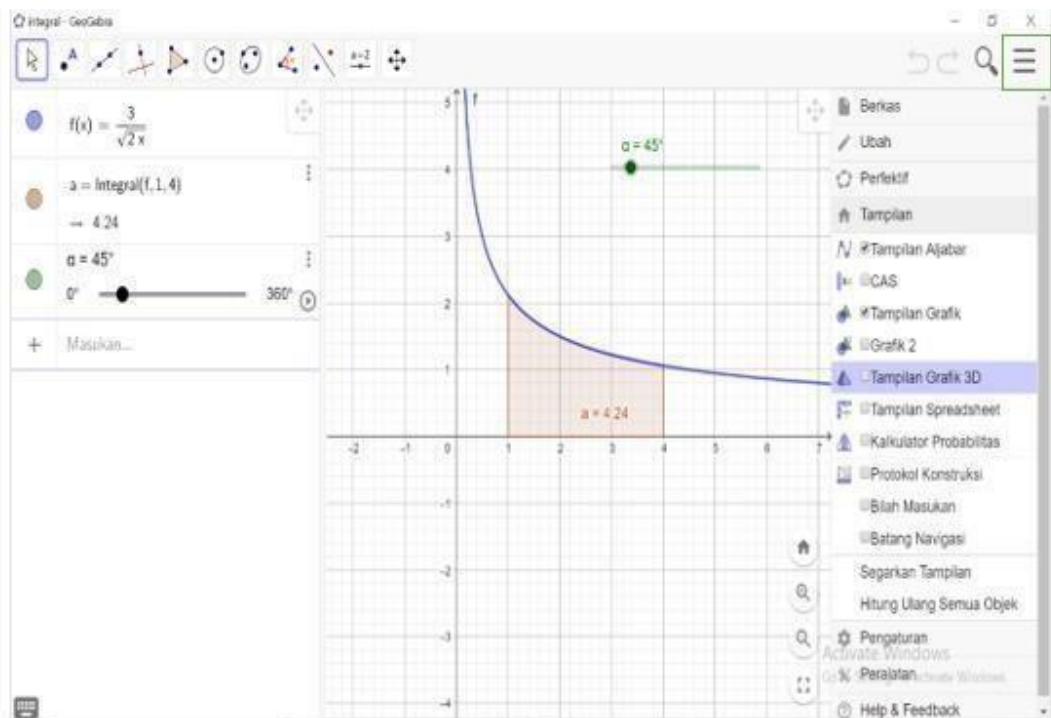
- 4.) Langkah selanjutnya kita buat **luncuran** dengan klik opsi **luncuran** kemudian klik disembarang titik.



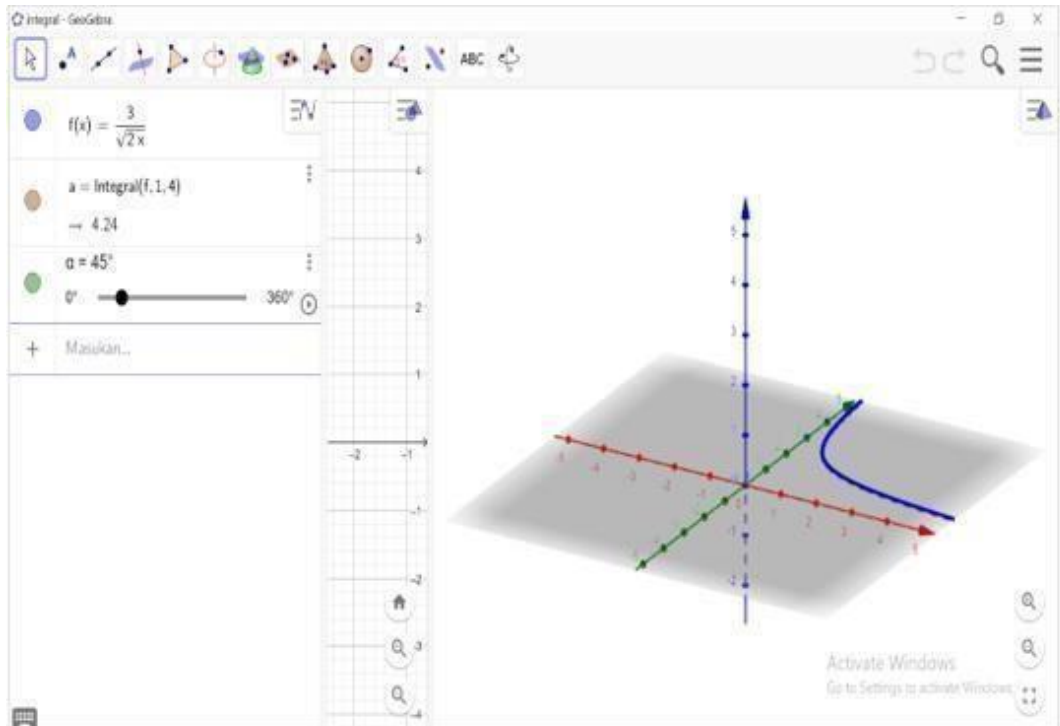
Maka akan muncul tampilan dibawah. Klik **sudut** , ganti **kenaikan** menjadi 5° lalu klik oke.



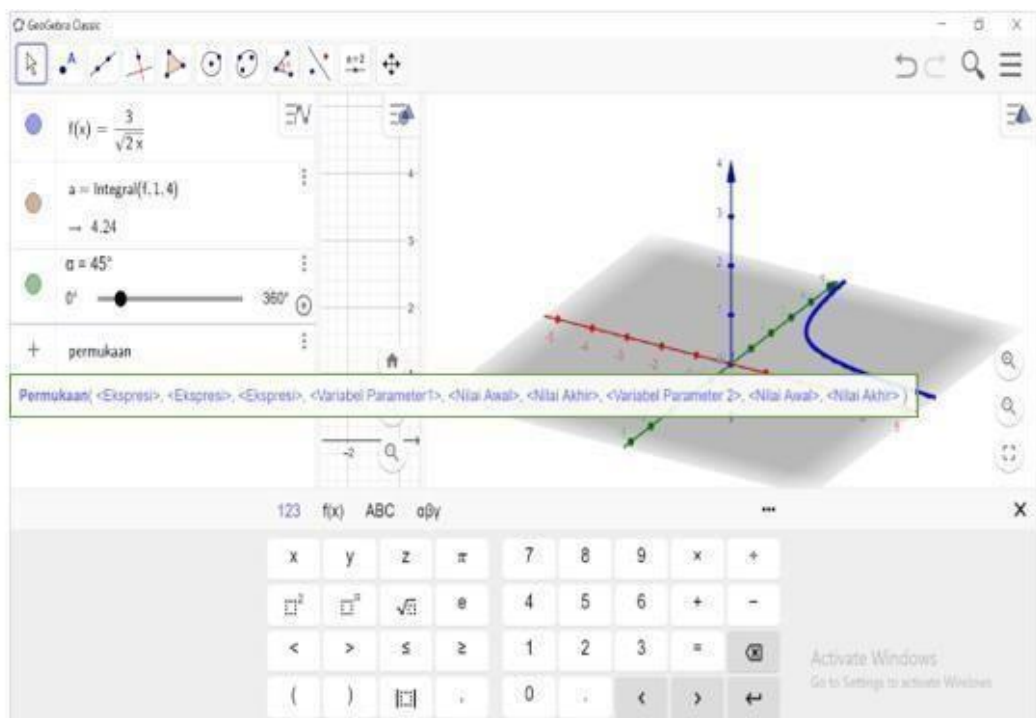
5.) Untuk menampilkan grafik 3D klik garis 3 pada pojok kanan atas lalu pilih **tampilan** klik **Tampilan Grafik 3D**.



Di bawah ini adalah tampilan grafik 3D.



6.) Kemudian kita akan menentukan permukaan benda putar dengan cara menginput permukaan lalu klik seperti gambar dibawah.



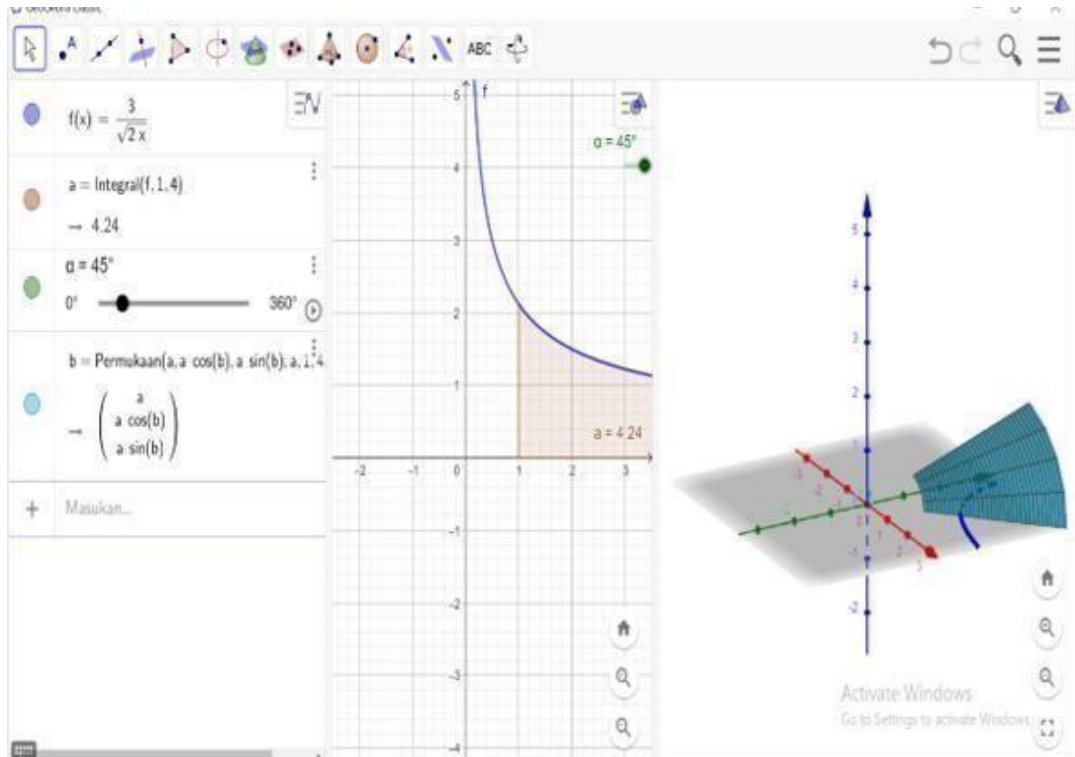
Misalkan:

Ekspresi $\rightarrow a$, Ekspresi $\rightarrow (a) \cos(b)$, Ekspresi $\rightarrow (a) \sin(b)$

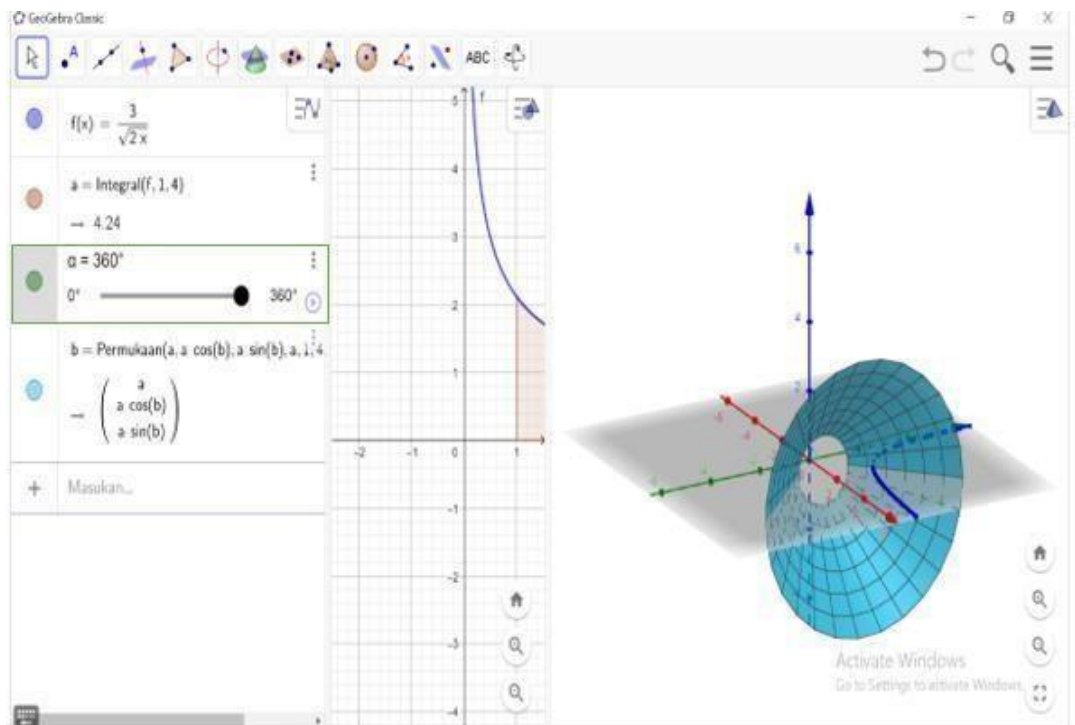
Variabel Parameter 1 $\rightarrow a$, Nilai Awal $\rightarrow 1$, Nilai Akhir $\rightarrow 4$

Variabel Parameter 2 $\rightarrow b$, Nilai Awal $\rightarrow 0$, Nilai Akhir $\rightarrow a$ Setelah itu tekan enter.

Maka tampilannya akan menjadi seperti gambar dibawah.



7.) Agar gambar menjadi full, maka geser **luncuran** hingga 360° .

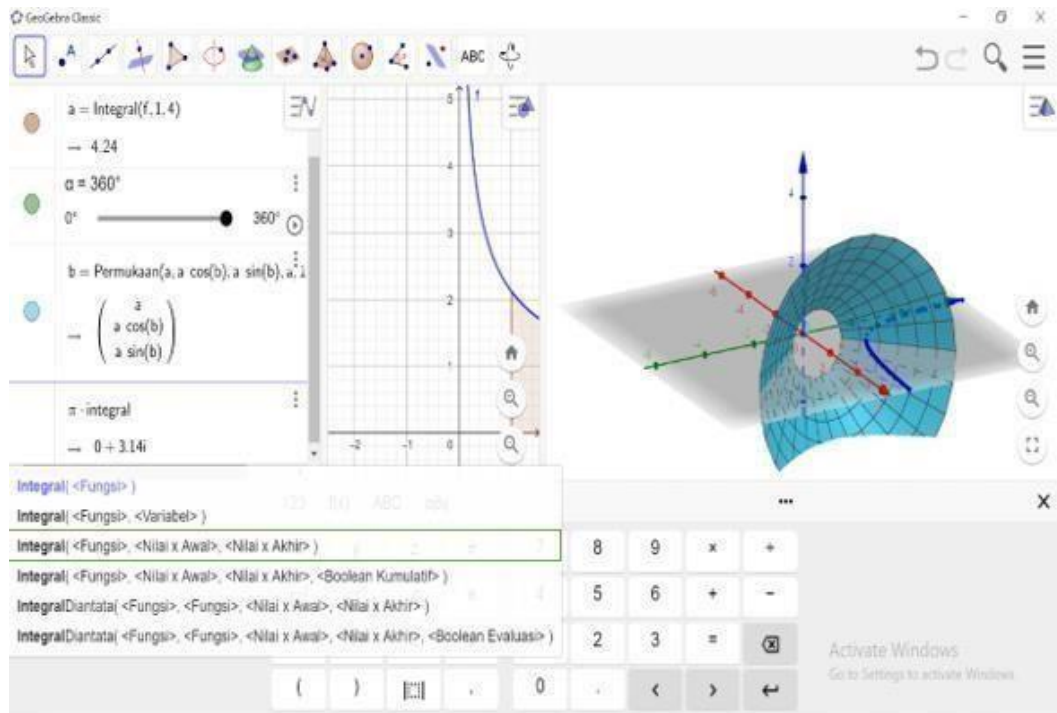


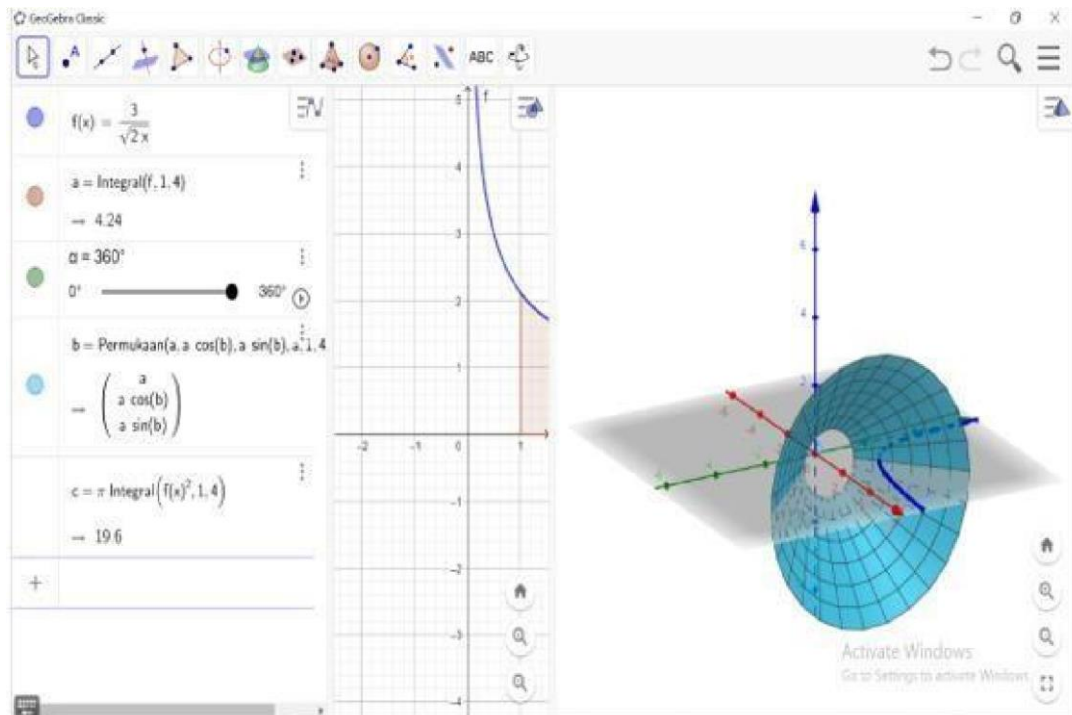
8.) Untuk menghitung berapa volume benda putarnya yaitu dengan cara menginput π .

Integral (pilih baris ketiga).

Ganti dengan:

Fungsi $\rightarrow f(x)^2$, Nilai Awal $\rightarrow 1$, Nilai Akhir $\rightarrow 4$, lalu tekan enter.





Jadi volume benda putar fungsi $f(x) = \frac{3}{\sqrt{2x}}$ yaitu 19,6

Berikut adalah beberapa latihan soal

1. Tentukan luas permukaan dari hasil perputaran $y = x^2$ terhadap sumbu x pada interval $[0, 2]$
 2. Tentukan luas permukaan yang terbentuk apabila kurva $y = \sqrt{x}$ mengelilingi sumbu x pada interval $[1, 4]$.
 3. Tentukan luas permukaan benda putaran dari parabola $y = x^3$ di antara $x = 1$ dan $x = 2$, bila diputar mengelilingi sumbu y .
-
4. Tentukan luas permukaan yang terbentuk apabila kurva $y = \sin x$ mengelilingi sumbu y pada interval $[0, \pi]$.

5.3 VOLUME BENDA PUTAR

Konsep dasar

Volume benda putar adalah ruang yang dibentuk oleh rotasi suatu daerah dua dimensi (daerah datar) mengelilingi sumbu. Daerah dua dimensi ini bisa berupa kurva, garis, atau poligon. (N. R. Sari et al., 2022)

Rumus umum

Volume benda putar pada interval $[a,b]$ yang diputar mengelilingi sumbu y dibatasi kurva $y=f(x)$ dan $y=g(x)$ dapat dihitung dengan rumus:

$$V dx = \int_0^1 \pi ([x^2]^2 - [0]^2) dx = \int_0^1 \pi x^4$$

5.3.1 Metode Cakram:

Metode Cakram digunakan untuk menghitung volume benda putar yang dibentuk oleh rotasi suatu kurva atau garis terhadap sumbu tertentu. Metode ini melibatkan pemotongan benda menjadi cakram-cakram tipis dan menjumlahkan volume cakram tersebut. Ada dua kasus utama: rotasi terhadap sumbu x dan rotasi terhadap sumbu y .

$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$

5.3.2 Metode Cincin:

Metode Cincin (dikenal juga sebagai Metode Cakram dengan lubang) digunakan untuk menghitung volume benda putar yang memiliki lubang di tengahnya. Secara umum, rumus Metode Cincin digunakan untuk menghitung volume suatu daerah yang diputar mengelilingi sumbu tertentu (biasanya sumbu x atau y) dan memiliki lubang di tengahnya.

$$V = \pi \int_a^b [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx$$

5.3.3 Metode Kulit Tabung:

Metode Kulit Tabung digunakan untuk menghitung volume benda putar yang dibentuk oleh rotasi suatu daerah terhadap sumbu tertentu, terutama ketika lebih mudah untuk membayangkan atau mengintegrasikan berdasarkan jarak dari sumbu putar. Rumus ini sering digunakan saat daerah diputar mengelilingi sumbu vertikal.

Digunakan untuk menghitung volume benda putar yang dibentuk oleh rotasi poligon terhadap sumbu.

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Contoh Soal

Soal 1:

Hitunglah volume benda putar yang dibentuk oleh rotasi kurva $y = x^2$ terhadap sumbu x interval $[0,1]$. Penyelesaian:

Gunakan metode cakram.

Rumuskan fungsi $f(x) = x^2$ dan $g(x) = 0$.

Substitusikan $f(x) = x^2$ dan interval $[0,1]$:

$$V = \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^1 x^4 dx$$

$$V = \pi \int_0^1 x^4 dx$$

$$V = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1$$

$$V = \pi \left(\frac{1^5}{5} - \frac{0^5}{5} \right)$$

$$V = \pi \left(\frac{1}{5} - 0 \right)$$

$$V = \pi^5$$

Soal 2:

Hitunglah volume benda putar yang dibentuk oleh rotasi segitiga siku-siku dengan panjang alas 6 cm dan tinggi 8 cm terhadap sumbu salah satu kakinya.

Penyelesaian:

Gunakan metode kulit tabung.

Rumuskan fungsi $f(x)=8$ dan $g(x)=0$.

Rumuskan fungsi $h(x)=6-x$.

Substitusikan fungsi $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$, dan batas interval integrasi ke dalam rumus volume benda putar:

$$V = \int_0^6 2\pi(6-x)(8) dx$$

$$V = 16\pi \int_0^6 (6-x) dx$$

$$V = 16\pi \left(\int_0^6 6 dx - \int_0^6 x dx \right)$$

$$V = 16\pi \left(6[x]_0^6 - \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^6 \right)$$

$$V = 16\pi \left(6 \cdot 6 - \frac{36}{2} \right)$$

$$V = 16\pi (36 - 18)$$

$$V = 16\pi \cdot 18$$

$$V = 288\pi$$

Contoh Soal: Menentukan Titik Potong Antara Dua Lingkaran Soal:

Diberikan dua lingkaran dengan persamaan:

$$1. (x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$$

$$2. (x-7)^2 + (y-2)^2 = 25$$

Tentukan titik potong antara kedua lingkaran tersebut menggunakan GeoGebra.

Langkah-langkah Penyelesaian di GeoGebra:

Buka GeoGebra: Buka aplikasi GeoGebra dan pilih mode **Geometry** atau **Graphing Calculator**.

1. Gambar Lingkaran Pertama:

- Pilih alat **Circle with Center and Radius** (Lingkaran dengan Pusat dan Jarijari).
- Klik pada area kerja untuk menentukan pusat lingkaran pertama di titik (3,2).

- Masukkan jari-jari 4 (*karena* $\sqrt{16} = 4$).

2. Gambar Lingkaran Kedua:

- Pilih alat **Circle with Center and Radius** (Lingkaran dengan Pusat dan Jari-jari) lagi.
- Klik pada area kerja untuk menentukan pusat lingkaran kedua di titik (7,2).
- Masukkan jari-jari 5 (*karena* $\sqrt{25}=5$).

3. Tentukan Titik Potong:

- Pilih alat **Intersect Two Objects** (Titik Potong Dua Objek).
- Klik pada kedua lingkaran tersebut untuk menampilkan titik potong antara keduanya.

4. Hasil Titik Potong:

- GeoGebra akan menampilkan titik-titik potong antara kedua lingkaran tersebut. Anda dapat melihat koordinat titik potong di area kerja.

Penyelesaian:

Berdasarkan langkah-langkah di atas, kita dapat menemukan dua titik potong antara dua lingkaran tersebut. GeoGebra akan memberikan koordinat titik-titik potong yang tepat. Untuk memverifikasi hasil dari GeoGebra, kita bisa menghitung secara manual:

Verifikasi:

Mari kita verifikasi perhitungan manual untuk memastikan hasilnya benar.

1. Persamaan lingkaran pertama:

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$$

2. Persamaan lingkaran kedua:

$$(x - 7)^2 + (y - 2)^2 = 25$$

Karena kedua lingkaran memiliki y yang sama (garis horizontal melalui $y = 2$), kita bisa menyederhanakan perhitungan untuk x :

Substitusi $y=2$ ke dalam kedua persamaan:

1. Lingkaran pertama:

$$(x - 3)^2 + 0 = 16 \Rightarrow (x - 3)^2 = 16 \Rightarrow x - 3 = \pm 4 \Rightarrow x = 7 \text{ atau } x = -1$$

2. Lingkaran kedua:

$$(x - 7)^2 + 0 = 25 \Rightarrow (x - 7)^2 = 25 \Rightarrow x - 7 = \pm 5 \Rightarrow x = 12 \text{ atau } x = 2$$

Titik potong adalah ketika nilai x dari kedua persamaan sama. Dari perhitungan ini, $x = 7$ dan $x = 2$ adalah titik potong pada $y = 2$. Jadi, titik potongnya adalah $(7,2)$ dan $(2,2)$. (I. P. Sari et al., 2022)

Soal Lain untuk Latihan

Buat lingkaran yang melalui tiga titik yang berbeda.

1. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis $y = 3x + 2$ dan melalui titik $(1, -2)$.
2. Buat grafik fungsi trigonometri $y = \sin(x) + \cos(2x)$.
3. Tentukan titik potong dari fungsi kuadrat $y = x^2 - 2x - 3$ dan garis $y = x + 1$.
4. Hitung volume benda putar yang dibentuk oleh kurva $y = x^2$ dari $x = 0$ hingga $x = 2$ sekitar sumbu x .

- Azaka, L. F. H. P., Zulkarnain, I., & Suryaningsih, Y. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis GeoGebra pada Materi Integral. *Jurmadikta*, 1(3), 41–47.
- Meilasari, V. (2022). Penerapan e-modul berbantuan geogebra untuk meningkatkan hasil belajar kalkulus integral lipat. *Eksponen*, 12(2), 80–90.
- Meldi, N. F., Khoriyani, R. P., Susanti, W., Ahmad, D., & Rif'at, M. (2022). Implementasi Teknologi Digital Dalam Perkuliahan Matakuliah Kalkulus Integral Dalam Penyelesaian Luas Daerah Antarkurva. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 156–167.
- Sari, I. P., Candraningtyas, S. R., Dewi, H. R., Ilham, A. M., Akbar, R. M., Rawi, S. W., & Muntazhimah, M. (2022). Geogebra dan kemampuan penyelesaian masalah matematis: Penelitian bibliometrik. *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 8(1), 109–120.
- Sari, N. R., Nayazik, A., & Wahyuni, A. (2022). Pengembangan E-Modul Berbasis EthnoSTEM Pada Materi Volume Benda Putar Integral. *JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika)*, 6(3), 565–579.